

GEOGRAFIYADA GISDAN FOYDALANISH

Aleuov Aydos Sabirovich

Geodeziya, kartografiya, tabiiy resurslar kafedrası assistenti

Qoraqalpoq davlat universiteti

Oteuliev Medetbay Orinbayevich

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrası assistenti

Qoraqalpoq davlat universiteti

Abdiramanov Baxtiyar Sagiydulla uli

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrası tayanch doktoranti

Qoraqalpoq davlat universiteti

Xodjaev Saparmurat Sagatmuratovich

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrası magistr talabasi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Yangi axborot texnologiyalari orasida faqat bir nechtasi geografiyada, ayniqsa, ilmiy tadqiqotlarda keng foydalanish uchun o'z o'rnini topa oldi. Ular orasida geografik axborot tizimlari - GAT bor. Maqolada bepul ochiq kodli ish stoli GIS haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Ularning bepul va nisbatan qulayligi mobil va zamonaviy bulutli geoaxborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan foydalanishga o'tish va rivojlanish uchun asos bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: GAT, geografiya, vektor, raster, xarita

Abstract. Among the new information technologies, only a few were able to gain a firm foothold for widespread use in geography, especially in research. Among them, geographic information systems — GIS. The article — a brief overview of free GIS desktop open source. So free of charge and the relative ease of development can be the foundation for developing and transition to the integrated use of mobile and cloud modern geoinformation technologies.

Keywords: GIS, geography, vector, raster, map

Asosiy qism

Bundan 20-30 yil oldin ham geografiyada matematik modellashtirish va elektron xaritalardan foydalanish ekzotik hisoblanar, ba'zan esa rahbariyat tomonidan ma'qullanmagan. Vaqt tez o'tdi va endi har qanday geografik tashkilotda geotizimlar, ob'ektlar, jarayonlar va hodisalarni matematik modellashsiz kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi. Elektron kartalardan foydalanish yanada keng tarqalgan bo'lib murakkab vazifalar ulardagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot bilan bog'langan elektron kartalar to'plamlari yordamida hal qilinadi.

Raqamli kartografiyaning dasturiy mahsulotlari orasida geografik axborot tizimlari (GAT) keng tarqalgan. Ular shaharsozlik, yerni boshqarish, hududlardagi tabiiy va mulkiy resurslarni hisobga olish, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim faoliyati bilan bog'liq turli muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Kuchli serverlarda joylashgan va eng murakkab muammolarni hal qilishga imkon beradigan professional korporativ GAT mavjud bo'lib, undan tashqari to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilarning shaxsiy kompyuterlariga o'rnatilgan bir qator bepul geoaxborot tizimlari mavjud. Bunday geoaxborot tizimlari GAT ish stoli deb nomlana boshladi.

GAT ish stoli yordamida ushbu sohadagi mutaxassislar geografik ma'lumotlarni yaratadilar, tahrir qiladilar va tahlil qiladilar. Dastlabki jadval ma'lumotlarida kuzatilishi juda qiyin bo'lgan munosabatlar va tendentsiyalarni aniqlaydilar va real jarayonlarni tavsiflovchi yoki vaziyatning rivojlanishini bashorat qiladigan modellarni yaratadilar. Server tomonidagi GAT elementlari boshqa maqsadlar uchun ishlab chiqilgan. Ular korxonada fazoviy ma'lumotlar bilan ishlash uchun infratuzilmani shakllantiradilar (xaritalar va geoaxborotlarning maxsus omborlarini boshqarish, ularni Internetda nashr etish, oddiy biznes dasturlari va ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya, mobil foydalanuvchilarning ishi va boshqalar).

Ushbu maqolada bepul ochiq manbali GAT ish stolining qisqacha tavsifi keltirilgan. Ular mahalliy foydalanish qulayligi tufayli keng qo'llaniladi, bu esa maxsus

tayyorgarlikka ega bo'lmagan ko'plab odamlarga ular bilan mustaqil ishlashga imkon beradi. Qabul qilingan ma'lumotlar va ularning ishlanmalarini korporativ tuzilmaga yanada integratsiya qilish uchun kuchli GATga ega bo'lgan tashkilotlar xodimlarini o'z ichiga oladi.

QuantumGIS [1]. Bu intuitiv ishlash uchun yetarlicha oson bo'lgan erkin tarqatiladigan, ochiq kodli mahsulot. Bu sizga Windows, Mac, Linux, Android-da vektor va raster geofazoviy ma'lumotlarni yaratish, tahrirlash, vizualizatsiya qilish, tahlil qilish va nashr etish imkonini beradi. Yuklab olish uchun mavjud bo'lgan ko'plab plaginlar foydalanuvchi talablariga muvofiq dasturning funktsional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga imkon beradi. Shu bilan birga, QuantumGIS WEB interfeysi orqali ishlash imkonini beruvchi GRASS yanada murakkab GIS mahsuloti uchun interfeys bo'lib xizmat qilishi mumkin.

GeoMedia Viewer [2]. Xalqaro OGC xalqaro konsorsiumining texnik xususiyatlariga muvofiq yaratilgan bepul universal GeoMedia Viewer GIS mijozlari sizga fazoviy ma'lumotlarni (qidirish, shartlar bo'yicha filtrlash, dinamik vizualizatsiya, statistika, yaqinlik tahlili, topologik tahlil va boshqalar) vizualizatsiya qilish va tahlil qilish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri quyidagi ma'lumot manbalariga (tegishli formatdagi serverlar va fayllar) ulanadi: ArcGIS, MapInfo, MGE, GeoMedia (Microsoft Access platformasida saqlash, Microsoft SQL Server, Oracle Server), Oracle Server universal ma'lumotlar bazalari, IBM DB2 va Microsoft SQL Server, MicroStation (Bentley Systems), AutoCAD (Autodesk) formatlaridagi vektorli xaritalar yoki grafikalar va boshqalar, raster ma'lumotlar (bilan va Geo-bog'lanishsiz) kabi aerokosmik rasmlar va skanerlangan qog'oz xaritalar, TIFF, JPEG, CIT, RLE va boshqa formatidagi materiallar, wms veb-serverlari, elektron jadvallar, ODBC jadval ma'lumotlari manbalari va hatto ASCII matnlar (to'liq saqlash sifatida, lekin, albatta, formatlangan). Ma'lumotlarni tahrirlash yoki yaratish uchun mos emas (raqamli xaritalar). Buning uchun siz 30 kun davomida bepul GeoMedia yoki GeoMedia Professionaldan foydalanishingiz mumkin.

gvSIG [3]. Bu fazoviy ma'lumotlarni boshqarish va murakkab tadqiqotlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan murakkab geografik axborot tizimidir. Biroq, GAT foydalanuvchilar uchun qulay va ko'pgina standart rastr va vektor formatlariga tezkor kirish imkonini beradi. gvSIG GAT mahalliy va masofaviy ma'lumotlarni bir xil shaklda birlashtirishi mumkin. U xo'jalik va davlat boshqaruvi organlarida (shaharliklar, viloyat kengashlari hamda mintaqaviy va respublika vazirliklari) geografik ma'lumotlarning oxirgi foydalanuvchilari uchun mo'ljallangan.

Dastur, shuningdek, oliy ta'lim va fanda foydalanish uchun juda yaxshi jihozlangan. Ishlab chiquvchilar dasturga funktsiyalarni osongina qo'shishlari va gvSIG-da ishlatiladigan kutubxonalardan butunlay yangi dasturlarni yaratishlari mumkin.

GRASS [4]. Bepul GIS dunyosida yetakchi dasturiy ta'minot hisoblanadi. Ma'lumotlarni boshqarish, tasvirni qayta ishlash, grafika, fazoviy modellashtirish va har xil turdagi ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi. GRASS GIS hozirda butun dunyo bo'ylab ilmiy tadqiqotlar va tijorat faoliyatining turli sohalarida, shuningdek, ko'plab davlat idoralari va atrof-muhitni muhofaza qilish kompaniyalarida keng qo'llaniladigan kuchli manbaga aylandi. GRASS monitor va qog'ozda xaritalar va tasvirlarni namoyish qilish uchun yuzlab dasturlar va vositalarni o'z ichiga oladi, shu jumladan 3D vektor ma'lumotlarini namoyish qilish uchun vizualizatsiya vositasi; raster va vektor ma'lumotlarini boshqarish qobiliyati; tasvirlarning spektral ma'lumotlarini tahlil qilish jarayonini amalga oshirish va fazoviy ma'lumotlarni yaratish, boshqarish va saqlash. Grass operatsiyalarga qulaylik yaratish uchun intuitiv interfeysdan foydalanadi.

MapWindow GIS [5]. Idaho shtati universiteti Geospatial Software Lab tomonidan ishlab chiqilgan bepul, maxsus, ochiq kodli GAT ish stolidir. Modulli arxitektura va o'z GAT ni ishlab chiqish uchun vositalar to'plamiga ega bo'lgan geodatabazachi va muharrir sifatida foydalanish mumkin. Tizimning funksionalligi qo'shimcha plaginlar, quyi dasturlar kutubxonasi va MapWinGIS.ocx ishlab chiquvchi

vositasi yordamida sezilarli darajada kengaytirilishi mumkin, ularni bepul yuklab olish ham mumkin. Ilova faqat Windowsda ishlaydi.

Maktab GIS [6]. Notijorat maqsadlarda foydalanish uchun bepul bo'lgan maktab geoaxborot tizimi axborot geokompleksining bir qismi bo'lib, umumta'lim maktabida geografiya va tarixni o'qitish jarayonida foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu raqamli geografik va tarixiy geografik xaritalar, shuningdek, Yerning sun'iy yo'ldoshlaridan olingan raqamli tasvirlar bilan ishlash vositasidir. Axborot geokompleksi tarkibiga Rossiya va xorijiy hududlarning raqamli geografik xaritalari va kosmik tasvirlari to'plamlari ham kiradi. Afsuski, GATni tushunish va u bilan ishlash maktab geografiya o'qituvchisi har doim ham ega bo'lmagan bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Biroq, bu tizimni oliy ta'lim va tadqiqotda notijorat maqsadlarda foydalanish uchun ham mos bo'lib hisoblanadi.

Ko'rib turganimizdek, juda qisqa vaqt oralig'ida geografik tadqiqotlar va ishlarning metodologiyasi va vositalarida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Shunga qaramay, nazariy va amaliy geografiya sohasidagi yangi texnologiyalar foydalanuvchilarning keng doirasi orasida o'z o'rnini egallashda qiynalmoqda. O'rta ta'limda bu jarayon ilmiy tadqiqotlarga qaraganda tezroq, chuqurroq va kengroq bo'ladi. Bu har doim ham shunday emas, lekin bu jamiyat rivojlanishining eng yomon variant ham emas.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bepul ochiq kodli geografik axborot tizimi // QGIS.ORG: Проект QGIS — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: <http://qgis.org>
2. GeoMedia Viewer // Портал Intergraph SG&I Support. — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: https://sgisupport.intergraph.com/infocenter/index?page=product&facRef=GEO MEDIA_VIEWER&facDisp=GeoMedia%20Viewer
3. GIS-Lab. Сайт «ГИС Лаборатория». 2001. — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: <http://gis-lab.info/qa/gvsig.html>

4. GRASS GIS: The world's leading Free GIS software // Project of GRASS Development Team — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: <http://grass.osgeo.org/>

5. MapWindow GIS Open Source Project — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: <http://www.mapwindow.org/>

6. Raqamli ta'lim resurslarining yagona to'plami. — [Elektron manba] — Kirish rejimi. — URL: <http://school-collection.edu.ru>